

例题2

求出半径为 R ，总电荷为 q 的均匀带电球壳的能量。

方法一：

注意到这是一个面分布：

$$W = \frac{1}{2} \int \sigma V da$$

注意到 V 是常数，将其提出：

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \int \sigma da = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

方法二：

注意到在内部：

$$\mathbf{E} = 0$$

在外部

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$E^2 = \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^4}$$

所以：

$$\begin{aligned} W_{\text{totle}} &= \frac{\epsilon_0}{2(4\pi\epsilon_0)^2} \int_{\text{outside}} \left(\frac{q^2}{r^4} \right) (r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi) \\ &= \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0} q^2 4\pi \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R} \end{aligned}$$

例题3

求一个半径为 R 、总电荷为 q 的均匀带电球体的能量。

方法一

考虑到：

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau$$

之前我们已经得到了球体内部的电势公式：

$$V = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

如果你无法得到这个结果，下面我们给出证明：

考虑：

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

不难得到：

$$\begin{cases} \text{球外}(r > R) : & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \\ \text{球内}(r < R) : & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r \hat{\mathbf{r}}. \end{cases}$$

$$r > R : V(r) = - \int_{\infty}^r \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\bar{r}^2} \right) d\bar{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left(\frac{1}{\bar{r}} \right) \Big|_{\infty}^r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

$r < R$:

$$V(r) = - \int_{\infty}^R \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\bar{r}^2} \right) d\bar{r} - \int_R^r \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} \bar{r} \right) d\bar{r}$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{R^3} \left(\frac{r^2 - R^2}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

验证：

球外：

$$\nabla V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

球内：

$$\nabla V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \frac{\partial}{\partial r} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \hat{\mathbf{r}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \left(-\frac{2r}{R^2} \right) \hat{\mathbf{r}} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3} \hat{\mathbf{r}}$$

我们的计算正确。

那么：

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \rho \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2R} \int_0^R \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{q\rho}{4\epsilon_0 R} \left[3 \frac{r^3}{3} - \frac{1}{R^2} \frac{r^5}{5} \right] \Big|_0^R \\ &= \frac{q\rho}{4\epsilon_0 R} \left(R^3 - \frac{R^3}{5} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \right) \end{aligned}$$

方法二

考虑到：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

$$\begin{cases} \text{球外}(r > R) : & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \\ \text{球内}(r < R) : & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r \hat{\mathbf{r}}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{\epsilon_0}{2} \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} q^2 \left\{ \int_R^\infty \frac{1}{r^4} (r^2 4\pi dr) + \int_0^R \left(\frac{r}{R^3} \right)^2 (4\pi r^2 dr) \right\} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2} \left\{ \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_R^\infty + \frac{1}{R^6} \left(\frac{r^5}{5} \right) \Big|_0^R \right\} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \end{aligned}$$

方法三

考虑到：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \oint_S V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} + \int_V E^2 d\tau \right\}$$

我们将积分区域选一个比带点球体更大的球体，半径为 a

这时有：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \int_{r=a} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \right) \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) r^2 \sin\theta d\theta d\phi + \int_0^R E^2 d\tau + \int_R^a \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right)^2 (4\pi r^2 dr) \right\} \\ &= \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{a} 4\pi + \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi}{5R} + \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} 4\pi q^2 \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_R^a \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2} \left\{ \frac{1}{a} + \frac{1}{5R} - \frac{1}{a} + \frac{1}{R} \right\} \\ &\quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \end{aligned}$$

$a \rightarrow \infty$ 时：

面积分项：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a} \rightarrow 0$$

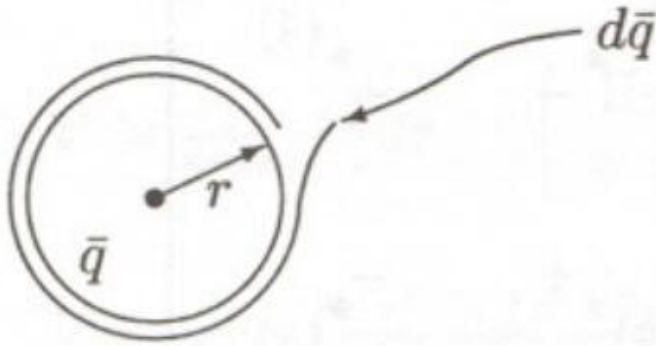
体积分项：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a} \left(\frac{6a}{5R} - 1 \right)$$

成为主要贡献项

这和我们最开始的推论一致。

方法四



如图，一层层球壳地构造这个球体，每次把无限小电荷 dq 从无限远处移过来使其均匀分布在一个球壳，这样使半径增加。使半径增加 dr 需要做多少功？积分求出构造一个半径为 R 总电荷为 q 的球体所需的功。

列出元功的表达式

$$dW = d\bar{q}V = d\bar{q} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{\bar{q}}{r}$$

首先求出电荷关于半径的分布公式，也就得到了已经进入体系的总电荷量：

$$\bar{q} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = q \frac{r^3}{R^3}$$

求出构造新一层球壳需要的电荷量：

$$d\bar{q} = 4\pi r^2 dr \rho = \frac{4\pi r^2}{\frac{4}{3}\pi R^3} q dr = \frac{3q}{R^3} r^2 dr$$

带入得到：

$$dW = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{qr^3}{R^3} \right) \frac{1}{r} \left(\frac{3q}{R^3} r^2 dr \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} r^4 dr$$

积分：

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} \int_0^R r^4 dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} \frac{R^5}{5} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \right)$$

特别注明一道作业题：

半径为 R ，带电量为 Q 的均匀球体，因电场斥力的作用，使电荷全部均匀分布在表面上，求电场力所作的功。

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{5} \frac{Q^2}{R} \right) - \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R} = \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R}$$